# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

## الدورة العادية 2017

## - الموضوع -

NS 22

★★

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

| | | | |
|---|---|---|---|
| المادة | الرياضيات | مدة الإنجاز | 3 |
| الشعبة أو المسلك | شعبة العلوم التجريبية بمسالكها | المعامل | 7 |

## تعليمات عامة

- يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة ؛
- يمكن للمترشح إنجاز تمارين الامتحان حسب الترتيب الذي يناسبه ؛
- ينبغي تفادي استعمال اللون الأحمر عند تحرير الأجوبة .

## مكونات الموضوع

- يتكون الموضوع من ثلاثة تمارين و مسألة، مستقلة فيما بينها، و تتوزع حسب المجالات كما يلي:

| | | |
|---|---|---|
| التمرين الأول | الهندسة الفضائية | 3 نقط |
| التمرين الثاني | حساب الاحتمالات | 3 نقط |
| التمرين الثالث | الأعداد العقدية | 3 نقط |
| المسألة | دراسة دالة عددية و حساب التكامل و المتتاليات العددية | 11 نقطة |

- بالنسبة للمسألة ، ln يرمز لدالة اللوغاريتم النبيري.

## التمرين الأول : ( 3 نقط )

نعتبر، في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$، المستوى $(P)$ المار من النقطة $A(0\ ,\ 1\ ,\ 1)$ و $\vec{u}(1\ ,\ 0\ ,\ -1)$ متجهة منظمية عليه و الفلكة $(S)$ التي مركزها النقطة $\Omega(0\ ,\ 1\ ,\ -1)$ و شعاعها $\sqrt{2}$

0.5 **1)** أ- بين أن $x - z + 1 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوى $(P)$

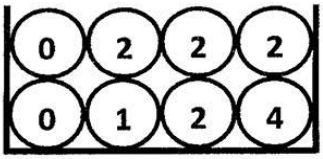
0.75 ب- بين أن المستوى $(P)$ مماس للفلكة $(S)$ و تحقق من أن $B(-1\ ,\ 1\ ,\ 0)$ هي نقطة التماس.

0.25 **2)** أ- حدد تمثيلا بارامتريا للمستقيم $(\Delta)$ المار من النقطة $A$ و العمودي على المستوى $(P)$

0.75 ب- بين أن المستقيم $(\Delta)$ مماس للفلكة $(S)$ في النقطة $C(1\ ,\ 1\ ,\ 0)$

0.75 **3)** بين أن $\overrightarrow{OC}\wedge\overrightarrow{OB} = 2\vec{k}$ و استنتج مساحة المثلث $OCB$

## التمرين الثاني : ( 3 نقط )




يحتوي صندوق على ثماني كرات لا يمكن التمييز بينها باللمس و تحمل كل واحدة منها عددا كما هو مبين في الشكل جانبه.

نسحب عشوائيا و في آن واحد ثلاث كرات من الصندوق.

1.5 **1)** نعتبر الحدث $A$ : " من بين الكرات الثلاث المسحوبة لا توجد أية كرة تحمل العدد 0 ".

و الحدث $B$ : " جداء الأعداد التي تحملها الكرات الثلاث المسحوبة يساوي 8 ".

بين أن $p(A)=\frac{5}{14}$ و أن $p(B)=\frac{1}{7}$

**2)** ليكن $X$ المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بجداء الأعداد التي تحملها الكرات الثلاث المسحوبة.

0.5 أ- بين أن $p(X=16)=\frac{3}{28}$

1 ب- الجدول جانبه يتعلق بقانون احتمال المتغير العشوائي $X$
أتمم ملء الجدول بعد نقله على ورقة تحريرك معللا أجوبتك.

| $x_i$ | 0 | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| $p(X=x_i)$ | | | | $\frac{3}{28}$ |

## التمرين الثالث : ( 3 نقط )

نعتبر العددين العقديين $a$ و $b$ بحيث $a=\sqrt{3}+i$ و $b=\sqrt{3}-1+(\sqrt{3}+1)i$

0.25 **1)** أ- تحقق من أن $b=(1+i)a$

0.5 ب- استنتج أن $|b|=2\sqrt{2}$ و أن $\arg b\equiv\frac{5\pi}{12}\ [2\pi]$

0.5 ج- استنتج مما سبق أن $\cos\frac{5\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

**2)** المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O,\ \vec{u}\ ,\ \vec{v})$

نعتبر النقطتين $A$ و $B$ اللتين لحقاهما على التوالي هما $a$ و $b$ و النقطة $C$ التي لحقها $c$ بحيث $c=-1+i\sqrt{3}$

0.75 أ- تحقق من أن $c=ia$ و استنتج أن $OA=OC$ و أن $\left(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OC}\right)\equiv\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$

0.5 ب- بين أن النقطة $B$ هي صورة النقطة $A$ بالإزاحة ذات المتجهة $\overrightarrow{OC}$

0.5 ج- استنتج أن الرباعي $OABC$ مربع .

**المسألة : ( 11 نقطة )**

**I)** لتكن $g$ الدالة العددية المعرفة على المجال $]0,+\infty[$ بما يلي : $g(x)=x^2+x-2+2\ln x$

0.25 **1)** تحقق من أن $g(1)=0$

1 **2)** انطلاقا من جدول تغيرات الدالة $g$ جانبه :

| $x$ | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | ‖ | $+$ | |
| $g(x)$ | ‖ $-\infty$ | ↗ | $+\infty$ |

بين أن $g(x)\leq 0$ لكل $x$ من المجال $]0\ ,\ 1]$

و أن $g(x)\geq 0$ لكل $x$ من المجال $[1\ ,+\infty[$

**II)** نعتبر الدالة العددية $f$ المعرفة على المجال $]0,+\infty[$ بما يلي : $f(x)=x+\left(1-\frac{2}{x}\right)\ln x$

و ليكن $(C)$ المنحنى الممثل للدالة $f$ في معلم متعامد ممنظم $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ( الوحدة : $1\ cm$ )

0.5 **1)** بين أن $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)=+\infty$ و أول هندسيا النتيجة.

0.25 **2)** أ- بين أن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$

0.75 ب- بين أن المنحنى $(C)$ يقبل بجوار $+\infty$ ، فرعا شلجميا في اتجاه المستقيم $(D)$ الذي معادلته $y=x$

1 **3)** أ- بين أن $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$ لكل $x$ من المجال $]0,+\infty[$

0.75 ب- بين أن الدالة $f$ تناقصية على المجال $]0\ ,\ 1]$ و تزايدية على المجال $[1\ ,+\infty[$

0.25 ج- ضع جدول تغيرات الدالة $f$ على المجال $]0,+\infty[$

0.5 **4)** أ- حل في المجال $]0,+\infty[$ المعادلة $\left(1-\frac{2}{x}\right)\ln x=0$

0.5 ب- استنتج أن المنحنى $(C)$ يقطع المستقيم $(D)$ في نقطتين يتم تحديد زوج إحداثيتي كل منهما.

0.75 ج- بين أن $f(x)\leq x$ لكل $x$ من المجال $[1\ ,2]$ واستنتج الوضع النسبي للمنحنى $(C)$ والمستقيم $(D)$ على $[1\ ,2]$

1 **5)** أنشئ ، في نفس المعلم $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$، المستقيم $(D)$ و المنحنى $(C)$ ( نقبل أن للمنحنى $(C)$ نقطة انعطاف وحيدة أفصولها محصور بين 2,4 و 2,5 )

0.5 **6)** أ- بين أن $\int_1^2 \frac{\ln x}{x}dx=\frac{1}{2}(\ln 2)^2$

0.25 ب- بين أن الدالة $H:x\mapsto 2\ln x-x$ هي دالة أصلية للدالة $h:x\mapsto\frac{2}{x}-1$ على المجال $]0,+\infty[$

0.5 ج- باستعمال مكاملة بالأجزاء ، بين أن $\int_1^2\left(\frac{2}{x}-1\right)\ln x\,dx=(1-\ln 2)^2$

0.5 د- احسب ب $cm^2$ ، مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى $(C)$ و المستقيم $(D)$ و المستقيمين اللذين معادلتاهما $x=1$ و $x=2$

**III)** نعتبر المتتالية العددية $(u_n)$ المعرفة بما يلي : $u_0=\sqrt{3}$ و $u_{n+1}=f(u_n)$ لكل $n$ من $\mathbb{N}$

0.5 **1)** بين بالترجع أن $1\leq u_n\leq 2$ لكل $n$ من $\mathbb{N}$

0.5 **2)** بين أن المتتالية $(u_n)$ تناقصية ( يمكنك استعمال نتيجة السؤال II) 4) ج-)

0.75 **3)** استنتج أن المتتالية $(u_n)$ متقاربة و حدد نهايتها.